



Universidade de Brasília
Faculdade de Tecnologia
PPGEE

Processos Estocásticos
Lista de Exercícios
Módulos 7 e 8

Thiago Tomás de Paula

13 de julho de 2026

Questão 1

Considere um processo randômico em tempo discreto $X[n]$ definido como

$$X[n] = A \cos(\omega_0 n + \Phi)$$

onde $u(t)$ é a função degrau unitário, a frequência digital $\omega_0 = 3\frac{\pi}{16}$ (radianos/amostra), $A > 0$, $A \in \mathbb{R}$ é uma constante e $\Phi \sim \text{Uniform}[0, 2\pi]$, isto é, Φ tem distribuição de probabilidade uniforme e o espaço amostral de Φ é $(0, 2\pi)$.

- Encontre a função da expectância $\mu[n]$.
- Encontre a função de correlação de $R[m, n]$.
- Este processo é randômico ou estacionário no sentido amplo (Wide-Sense Stationary, WSS)? Justifique.

Resposta

- Como a cossenoide tem média zero em um período, espera-se que $\mu[n] = 0$. De fato, tem-se

$$\mu[n] = E[X[n]] \quad (1.1)$$

$$= E[A \cos(\omega_0 n + \Phi)] \quad (1.2)$$

$$= AE[\cos(\omega_0 n + \Phi)] \quad (1.3)$$

$$= A \int_0^{2\pi} \cos(\omega_0 n + \varphi) f_\Phi(\varphi) d\varphi \quad (1.4)$$

$$= A \int_0^{2\pi} \cos(\omega_0 n + \varphi) \frac{1}{2\pi} d\varphi \quad (1.5)$$

$$= 0. \quad (1.6)$$

- Tem-se

$$R[m, n] = E[X[m]X[n]] \quad (1.7)$$

$$= E[A \cos(\omega_0 m + \Phi) A \cos(\omega_0 n + \Phi)] \quad (1.8)$$

$$= A^2 E[\cos(\omega_0 m + \Phi) \cos(\omega_0 n + \Phi)] \quad (1.9)$$

$$= A^2 \int_0^{2\pi} \cos(\omega_0 m + \varphi) \cos(\omega_0 n + \varphi) f_\Phi(\varphi) d\varphi \quad (1.10)$$

$$= A^2 \int_0^{2\pi} \cos(\omega_0 m + \varphi) \cos(\omega_0 n + \varphi) \frac{1}{2\pi} d\varphi \quad (1.11)$$

$$= \frac{A^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} [\cos(\omega_0(m-n)) + \cos(\omega_0(m+n) + 2\varphi)] d\varphi \quad (1.12)$$

$$= \frac{A^2}{4\pi} \left[\int_0^{2\pi} \cos(\omega_0(m-n)) d\varphi + \int_0^{2\pi} \cos(\omega_0(m+n) + 2\varphi) d\varphi \right] \quad (1.13)$$

$$= \frac{A^2}{4\pi} [2\pi \cos(\omega_0(m-n)) + 0] \quad (1.14)$$

$$= \frac{A^2}{2} \cos(\omega_0(m-n)). \quad (1.15)$$

- $\mu[n]$ é constante e $R[m, n]$ depende apenas da diferença $m - n$, tornando o processo WSS.



Questão 2

Em um sistema de comunicação por modulação em frequência, o sinal de uma portadora com frequência de Ω_0 (radianos/segundo) em um receptor é modelado por $X(t) = \cos(\Omega_0 t + \Theta)$ onde $\Theta \sim \text{uniforme}[-\pi, \pi]$ é um sinal randômico modulante.

- Encontre a função da expectância $\mu(t)$.
- Encontre a função de correlação de $X(t)$.
- Este processo randômico é WSS? Justifique.

Resposta

- Analogamente ao que foi feito na questão 1, tem-se

$$\mu(t) = E[X(t)] = E[\cos(\Omega_0 t + \Theta)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(\Omega_0 t + \theta) d\theta = 0. \quad (2.1)$$

- Tem-se

$$R_X(t_1, t_2) = E[X(t_1)X(t_2)] \quad (2.2)$$

$$= E[\cos(\Omega_0 t_1 + \Theta) \cos(\Omega_0 t_2 + \Theta)] \quad (2.3)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(\Omega_0 t_1 + \theta) \cos(\Omega_0 t_2 + \theta) d\theta \quad (2.4)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2} [\cos(\Omega_0(t_1 - t_2)) + \cos(2\theta + \Omega_0(t_1 + t_2))] d\theta \quad (2.5)$$

$$= \frac{1}{4\pi} [2\pi \cos(\Omega_0(t_1 - t_2)) + 0] = \frac{1}{2} \cos(\Omega_0(t_1 - t_2)) \quad (2.6)$$

- O processo randômico é WSS, pois a função da expectância $\mu(t)$ é constante e a função de correlação $R_X(t_1, t_2)$ depende apenas da diferença $t_1 - t_2$.



Questão 3

Considere um processo randômico $Y(t)$ definido por

$$Y(t) = X \cos(\Omega t) u(t)$$

onde $u(t)$ é a função degrau unitário, a frequência analógica Ω (radianos/segundos) é uma constante e X é uma variável aleatória com distribuição de probabilidade uniforme e com espaço amostral $[0, 1]$.

- Encontre $E[Y(t)]$.
- Encontre $E[Y^2(t)]$.
- Encontre a função de autocorrelação $R_Y(t_1, t_2)$ de $Y(t)$.
- Encontre a função de autocovariância $C_Y(t_1, t_2)$ de $Y(t)$.
- Determine as PDF's de $Y(t)$ em $t = 0$, $t = \frac{\pi}{4\Omega}$, $t = \frac{\pi}{2\Omega}$, $t = \frac{\pi}{\Omega}$, $t = \frac{3\pi}{4\Omega}$.

Resposta

a) Tem-se $E[Y(t)] = E[X \cos(\Omega t)u(t)] = E[X] E[\cos(\Omega t)u(t)] = \frac{1}{2} \cos(\Omega t)u(t)$.

b) Tem-se

$$E[Y^2(t)] = E[(X \cos(\Omega t)u(t))^2] \quad (3.1)$$

$$= E[X^2 \cos^2(\Omega t)u^2(t)] \quad (3.2)$$

$$= E[X^2] E[\cos^2(\Omega t)u^2(t)] \quad (3.3)$$

$$= \frac{1}{12} \cos^2(\Omega t)u^2(t). \quad (3.4)$$

c) Tem-se

$$R_Y(t_1, t_2) = E[Y(t_1)Y(t_2)] \quad (3.5)$$

$$= E[X \cos(\Omega t_1)u(t_1)X \cos(\Omega t_2)u(t_2)] \quad (3.6)$$

$$= E[X^2] E[\cos(\Omega t_1)u(t_1) \cos(\Omega t_2)u(t_2)] \quad (3.7)$$

$$= \frac{1}{12} \cos(\Omega t_1)u(t_1) \cos(\Omega t_2)u(t_2). \quad (3.8)$$

d) Tem-se

$$C_Y(t_1, t_2) = R_Y(t_1, t_2) - \mu_Y(t_1)\mu_Y(t_2) \quad (3.9)$$

$$= \frac{1}{12} \cos(\Omega t_1)u(t_1) \cos(\Omega t_2)u(t_2) - \frac{1}{2} \cos(\Omega t_1)u(t_1) \frac{1}{2} \cos(\Omega t_2)u(t_2) \quad (3.10)$$

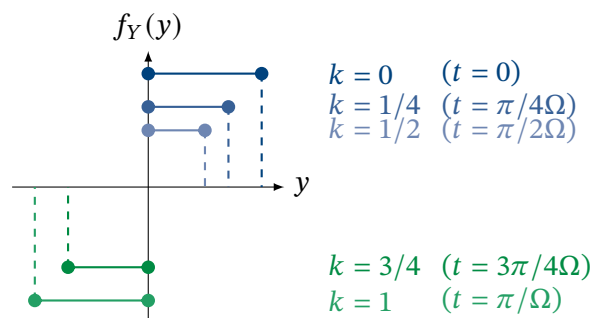
$$= \frac{1}{12} \cos(\Omega t_1)u(t_1) \cos(\Omega t_2)u(t_2) - \frac{1}{4} \cos(\Omega t_1)u(t_1) \cos(\Omega t_2)u(t_2) \quad (3.11)$$

$$= -\frac{1}{6} \cos(\Omega t_1)u(t_1) \cos(\Omega t_2)u(t_2). \quad (3.12)$$

e) No instante genérico $t = k\pi/\Omega$, k constante, tem-se

$$Y(t) = \begin{cases} X \cos(k\pi), & k \geq 0 \\ 0, & k < 0 \end{cases} \quad (3.13)$$

ou seja, a PDF de Y é a PDF de X escalada por $\cos(k\pi)$. Investigam-se $k = 0$, $k = 1/4$, $k = 1/2$, $k = 3/4$ e $k = 1$. A figura abaixo ilustra as PDFs de $Y(t)$ para os instantes solicitados.



■

Questão 4**Resposta**

■

Questão 5**Resposta**

■

Questão 6**Resposta**

■

Questão 7**Resposta**

■

Questão 8**Resposta**

■

Questão 9**Resposta**

■

Questão 10**Resposta**

■

Questão 11**Resposta**

■

Questão 12**Resposta**

■

Questão 13**Resposta**

■

Questão 14**Resposta**

■

Questão 15**Resposta**

■